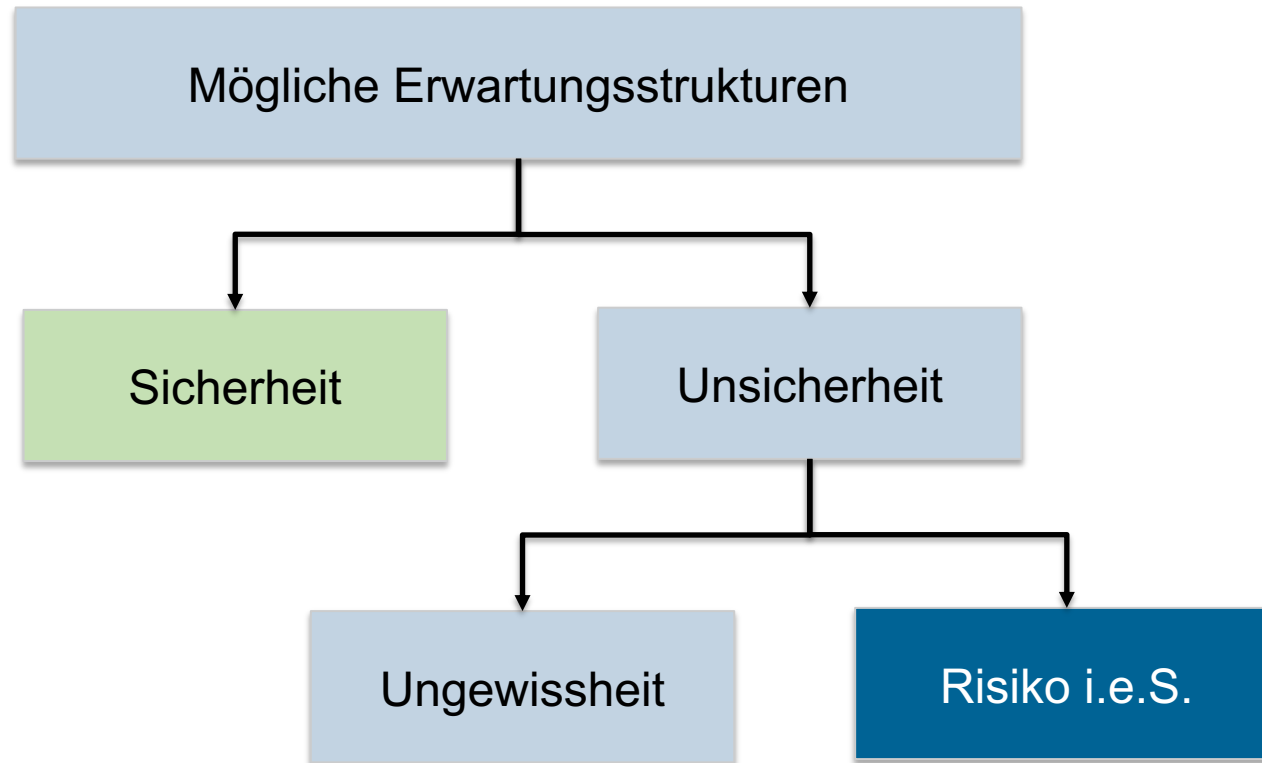




Kapitel 4

Entscheidungen unter Unsicherheit

1. Einführung
2. Das Modell der zwei Systeme nach Kahneman
3. Heuristiken und kognitive Verzerrungen
- 4. Entscheidungen unter Unsicherheit**
5. Die Rolle der Zeit in der Ökonomie
6. Die Prospect Theory und ihre Konsequenzen
7. Altersvorsorge und private Finanzplanung
8. Spekulationsblasen an Finanzmärkten
9. Kapitalmarktanomalien
10. Behavioral Corporate Finance



Unsicherheit (Risiko i.w.S.)

Mehrwertige Erwartungen über die Umweltzustände

Das "Risiko" einer Entscheidung beruht somit auf zwei Komponenten:

- der **Unsicherheit** über die künftige Entwicklung (Konsequenzen)
- der **Inflexibilität** von Entscheidungen

Ungewissheit

- Entscheider hat nur Informationen über die Zahl der möglichen Umweltzustände, aber keine über deren Eintrittswahrscheinlichkeiten
- rationale Entscheidung wird unmöglich → **Einsatz von Heuristiken**

Risiko i.e.S.

- dem Entscheider liegen neben allen möglichen Umweltzuständen auch objektive oder subjektive Wahrscheinlichkeiten vor

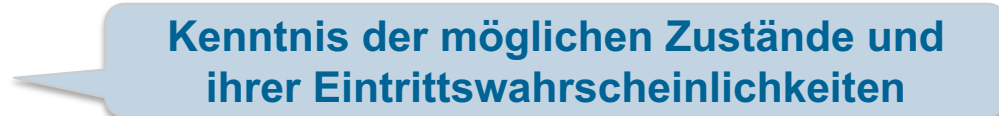
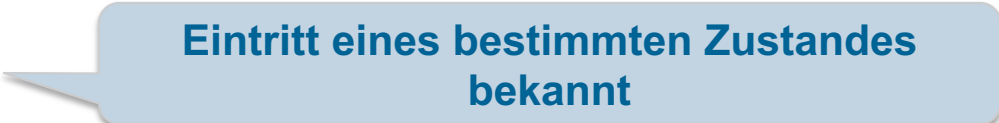
→ **stochastische Modelle / Entscheidungstheorie**

Vollkommene Information	Unvollkommene Information	
	Entscheidungen unter Risiko	Entscheidungen bei unsicheren Erwartungen
▪ Konsequenzen des Handelns vollständig bekannt	▪ Konsequenzen sind unbestimmt ▪ Eintrittswahrscheinlichkeiten bekannt	▪ Konsequenzen sind unbestimmt ▪ Eintrittswahrscheinlichkeiten unbekannt

Risiko versus Ungewissheit

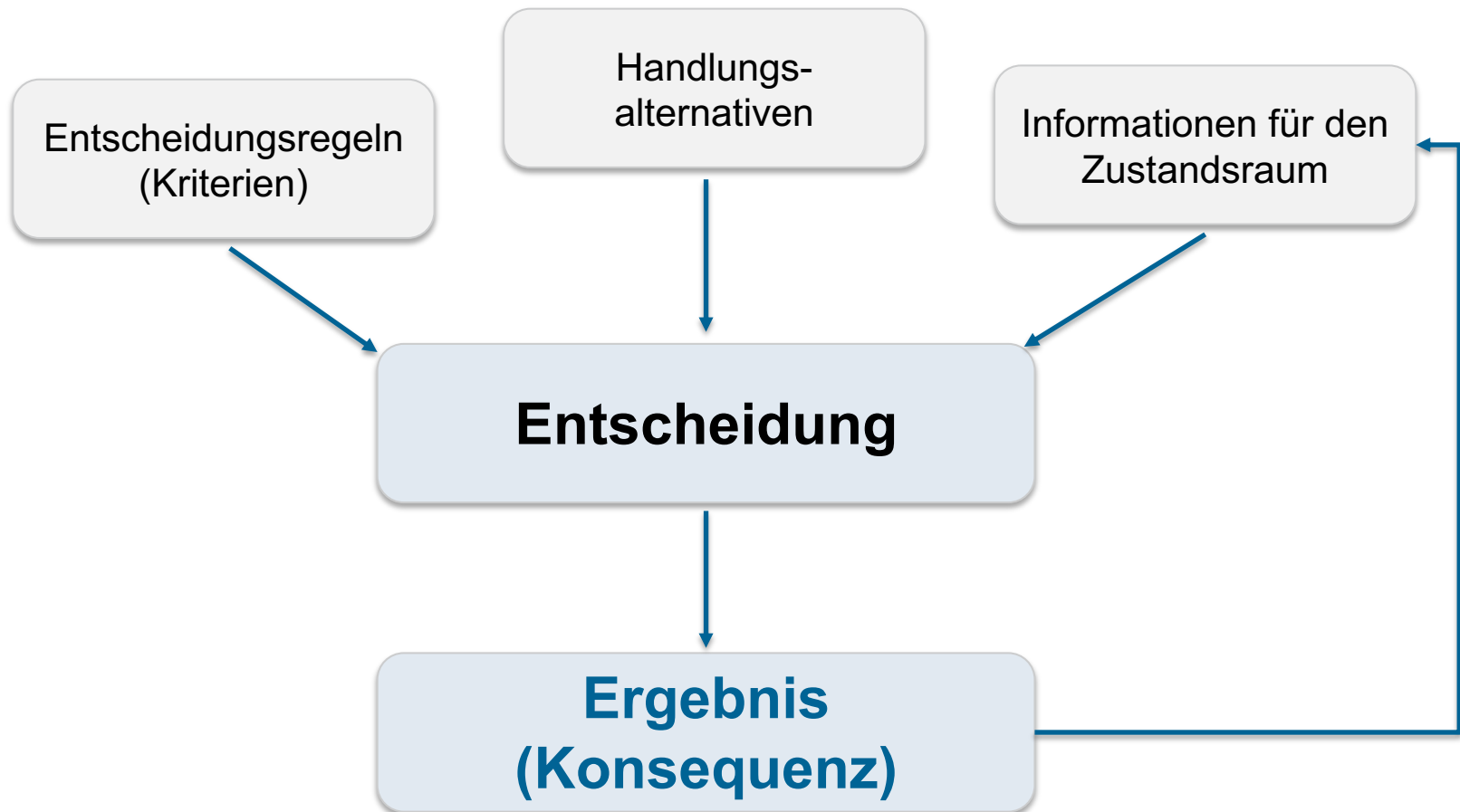
- Modellierung einer unsicheren Welt durch den Zustandsraum Z :
- $Z = (z_1, z_2, \dots, z_n)$

Unterscheidung zwischen:

- **Ungewissheit**  Nur Kenntnis der möglichen Zustände
- **Risiko**  Kenntnis der möglichen Zustände und ihrer Eintrittswahrscheinlichkeiten
- **Sicherheit**  Eintritt eines bestimmten Zustandes bekannt

Entscheidungsprozesse

Ebene	Routiniert	Stereotyp	Reflektiert	Konstruktiv
Beispiel	Autofahren	Fließbandarbeit	Prüfung	Verfassen eines Artikels
Bewusstsein	Nein	Gering	Hoch	Hoch
Anforderung an die Aufmerksamkeit	Sehr gering	Gering	Hoch	Sehr hoch
Generierung neuer Informationen	Nein	Nein	Ja	Ja
Zeitdauer	Schnell	Schnell	Schnell-lange	Schnell-lange
Vorstrukturiertheit	Sehr hoch	Hoch	Hoch-mittel	Gering



Ergebnismatrix

Umweltzustände z

Handlungsalternativen a		Zustand 1	Zustand 2	Zustand 3	Zustand 4
	Alternative 1	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}
	Alternative 2	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}
	Alternative 3	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}
	Alternative 4	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}
	Alternative 5	x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}
	Alternative 6	x_{61}	x_{62}	x_{63}	x_{64}

x_{ij} : Ergebnis (Konsequenz) der Handlungsalternative a_i bei Eintreten (Ereignis) des Zustands z_j

- Nach welcher Entscheidungsregel ist welche Alternative auszuwählen?

Handlungsalternativen a	Umweltzustände z				
		Zustand 1	Zustand 2	Zustand 3	Zustand 4
	Alternative 1	5	7	20	13
	Alternative 2	9	1	21	16
	Alternative 3	10	7	11	5
	Alternative 4	3	9	18	4
	Alternative 5	6	7	12	15
	Alternative 6	11	2	8	17

Maximax-Regel

Handlungsalternativen a	Umweltzustände z					
		Zustand 1	Zustand 2	Zustand 3	Zustand 4	Maximax
	Alternative 1	5	7	20	13	20
	Alternative 2	9	1	21	16	21
	Alternative 3	10	7	11	5	11
	Alternative 4	3	9	18	4	18
	Alternative 5	6	7	12	15	15
	Alternative 6	11	2	8	17	17

- **Entscheidungsregel:** Wahl der Alternative, bei der das bestmögliche Ergebnis am höchsten ist (= extrem optimistische Grundeinstellung)

$$a_2 > a_1 > a_4 > a_6 > a_5 > a_3$$

Maximin-Regel (auch MiniMax- oder Wald-Regel genannt)

Umweltzustände z

Handlungsalternativen a		Zustand 1	Zustand 2	Zustand 3	Zustand 4	Minimax
	Alternative 1	5	7	20	13	5
	Alternative 2	9	1	21	16	1
	Alternative 3	10	7	11	5	5
	Alternative 4	3	9	18	4	3
	Alternative 5	6	7	12	15	6
	Alternative 6	11	2	8	17	2

- **Entscheidungsregel:** Wahl der Alternative, bei der das schlechtestmögliche Ergebnis am höchsten ist (= extrem pessimistische Grundeinstellung)

$$a_5 \succ a_1 \sim a_3 \succ a_4 \succ a_6 \succ a_2$$

Hurwicz-Kriterium

Handlungsalternativen a	Umweltzustände z					
		Zustand 1	Zustand 2	Zustand 3	Zustand 4	Hurwicz
	Alternative 1	5	7	20	13	9,5
	Alternative 2	9	1	21	16	7,0
	Alternative 3	10	7	11	5	6,8
	Alternative 4	3	9	18	4	7,5
	Alternative 5	6	7	12	15	8,7
	Alternative 6	11	2	8	17	6,5

- **Entscheidungsregel:** Wahl der Alternative, bei der die gewichtete Summe aus bestem Ergebnis und schlechtestem Ergebnis am höchsten ist. Gewichtung des besten Ergebnisses mit dem Optimismusparameter, z.B. wie im Beispiel 0,3 und das schlechteste mit 0,7: (Kompromiss zwischen Maximax und Maximin)

$$a_1 > a_5 > a_4 > a_2 > a_3 > a_6$$

Laplace-Regel

Handlungsalternativen a	Umweltzustände z					
	Zustand 1	Zustand 2	Zustand 3	Zustand 4	Laplace	
	Alternative 1	5	7	20	13	11,25
	Alternative 2	9	1	21	16	11,75
	Alternative 3	10	7	11	5	8,25
	Alternative 4	3	9	18	4	8,50
	Alternative 5	6	7	12	15	10,00
	Alternative 6	11	2	8	17	9,50

- **Entscheidungsregel:** Wahl der Alternative, bei der das durchschnittliche Ergebnis am höchsten ist.

$$a_2 > a_1 > a_5 > a_6 > a_4 > a_3$$

- Basiert auf dem Prinzip des unzureichenden Grundes. Alle möglichen Ereignisse werden gleich gewichtet mit der Eintrittswahrscheinlichkeit von $1/Z$. Die Situation der Unsicherheit wird somit in eine Risikosituation überführt.

Krelle-Regel

Handlungsalternativen a	Umweltzustände z					
	Zustand 1	Zustand 2	Zustand 3	Zustand 4	Krelle	
	Alternative 1	5 ^{0,5}	7 ^{0,5}	20 ^{0,5}	13 ^{0,5}	12,96
	Alternative 2	9 ^{0,5}	1 ^{0,5}	21 ^{0,5}	16 ^{0,5}	12,58
	Alternative 3	10 ^{0,5}	7 ^{0,5}	11 ^{0,5}	5 ^{0,5}	11,36
	Alternative 4	3 ^{0,5}	9 ^{0,5}	18 ^{0,5}	4 ^{0,5}	10,97
	Alternative 5	6 ^{0,5}	7 ^{0,5}	12 ^{0,5}	15 ^{0,5}	12,43
	Alternative 6	11 ^{0,5}	2 ^{0,5}	8 ^{0,5}	17 ^{0,5}	11,68

- **Entscheidungsregel:** Wahl der Alternative, bei der die Summe der transformierten Ergebnisse am höchsten ist. **Transformation** mit einer Unsicherheitspräferenzfunktion, z.B. Wurfelfunktion wie im Beispiel

$$a_1 > a_2 > a_5 > a_6 > a_3 > a_4$$

Savage-Niehans-Regel

Handlungsalternativen a	Umweltzustände z					
	Zustand 1	Zustand 2	Zustand 3	Zustand 4	S.-Niehans	
	Alternative 1	5-11= -6	7-9 = -2	20-21 = -1	13-17 = -4	-6
	Alternative 2	9-11= -2	1-9 = -8	21-21 = 0	16-17 = -1	-8
	Alternative 3	10-11 = -1	7-9 = -2	11-21 = -10	5-17 = -12	-12
	Alternative 4	3-11 = -8	9-9 = 0	18-21 = -3	4-17 = -13	-13
	Alternative 5	6-11 = -5	7-9 = -2	12-21 = -9	15-17 = -2	-9
	Alternative 6	11-11 = 0	2-9 = -7	8-21 = -13	17-17 = 0	-13

- **Entscheidungsregel:** Wahl der Alternative, bei der maximale Schaden am geringsten ist .
- Schaden: Abstand zum bestmöglichen Ergebnis bei einem bestimmten Zustand

$$a_1 > a_2 > a_5 > a_3 > a_4 \sim a_6$$

- Es werden nun Eintrittswahrscheinlichkeiten für die Umweltzustände angegeben.
- Diese können objektiv oder subjektiv sein.

Umweltzustände z			
	Zustand 1 $p_1=30\%$	Zustand 2 $p_2=50\%$	Zustand 3 $p_3=20\%$
Alternative 1	10	12	22
Alternative 2	8	14	18

Der Erwartungswert

- repräsentativer Mittelwert der möglichen Renditen
- Der Erwartungswert als die Summe der mit den jeweiligen Wahrscheinlichkeiten gewichteten Renditen bringt:
 - sowohl die mögliche Höhe der Renditen
 - als auch ihre Eintrittswahrscheinlichkeiten zum Ausdruck
- keine Aussage über die mögliche Streuung der Renditen

$$E(R) = \mu = \sum_{i=1}^n r_i \cdot p_i$$

Standardabweichung als Risikomesszahl

- Der Erwartungswert transformiert mehrwertige Erwartungen (bzw. mehrere für möglich gehaltene Renditen) in einwertige (eine erwartete Rendite).
- Messung des Risikos heißt: die Streuung (die Dispersion) zu bestimmen, in dem mögliche Renditen vom Erwartungswert abweichen.
- Zweckmäßig auch hier die gesamte Wahrscheinlichkeitsverteilung zu einem einzigen Wert zu verdichten.
- Als ein Maßstab für die Streuung (Dispersion) dient die Standardabweichung.

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^n (r_i - \mu)^2 \cdot p_i}$$

Bayes-Regel (μ -Prinzip)

- Man gewichtet das beim Umweltzustand j eintretende Ergebnis z_{ij} mit der Eintrittswahrscheinlichkeit p_j .
- Die so gewonnenen Produkte werden addiert und der Erwartungswert μ ermittelt. $\mu = E(a_i) = \sum z_{ij} p_j$
- Wähle die Alternative mit dem höchsten Erwartungswert!

Umweltzustände z

	Zustand 1 $p_1=30\%$	Zustand 2 $p_2=50\%$	Zustand 3 $p_3=20\%$	μ
Alternative 1	10	12	22	$0,3 \cdot 10 + 0,5 \cdot 12 + 0,2 \cdot 22 = \mathbf{13,4}$
Alternative 2	8	14	18	$0,3 \cdot 8 + 0,5 \cdot 14 + 0,2 \cdot 18 = \mathbf{13,0}$

Kritik an der Bayes-Regel

- Die Bayes-Regel hat den Vorteil der Einfachheit.
- Sie liefert gute Ergebnisse bei Entscheidungen, die häufig anfallen, da sich nach dem Gesetz der großen Zahl dann die Ergebnisse dem Erwartungswert annähern.
- Sie passt allerdings nur für risikoneutrale Entscheider, da die Streuung der Ergebnisse nicht berücksichtigt wird.

$\mu\sigma$ -Regel (Erwartungswert-Varianz-Regel)

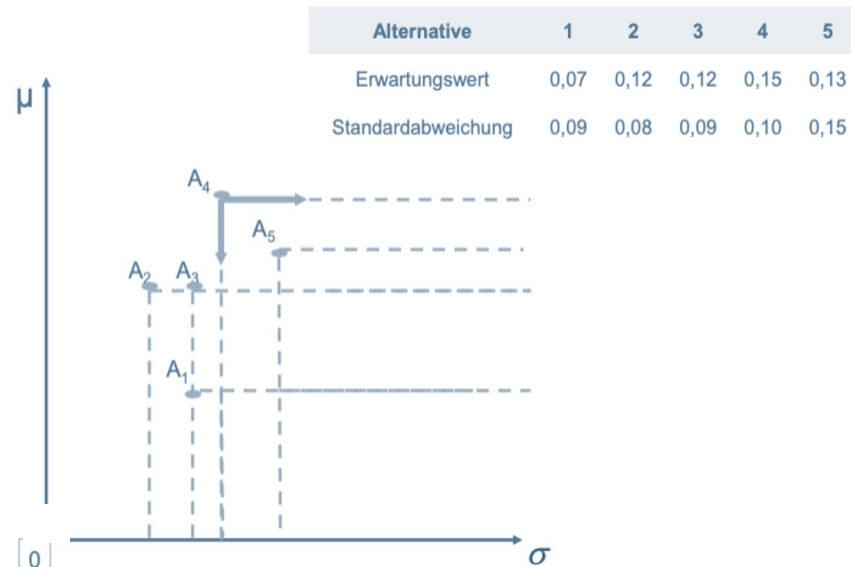
- Erweiterung des Erwartungswertes um die Streuung
 - Der Entscheider drückt seine Risikopräferenz über den Einbezug von σ in seine Präferenzfunktion aus.
 - Bewertet er die Streuung negativ, dann ist er risikoscheu, bewertet er sie positiv, dann ist er risikofreudig
 - **Beispiel:** $\alpha = \mu - 2\sigma$ (*risikoavers*)
 - Das Risiko einer Investitionsalternative ist um so höher, je größer der Wert der Varianz bzw. die Standardabweichung ist (auch: μ , σ - Regel)
 - Investoren treffen ihre Anlageentscheidung auf der Basis des Erwartungswertes der Renditen (μ) und ihrer Streuung
- Bei gleichem Erwartungswert sind bei Risikoaversion Investitionsalternativen mit niedrigen Standardabweichungen vorteilhafter als solche mit höheren Standardabweichungen

Entscheidung unter Risiko

Erwartungswert-Varianz-Regel

- Es ergeben sich drei Fälle, in denen effiziente Kombinationen von Erwartungswert und Varianz in einem Portfolio vorliegen (Markowitz-Effizienz)
- Es gibt kein anderes Portfolio, das:
 - bei gleichem Erwartungswert der Rendite ein geringeres Risiko
 - bei gleichem Risiko einen höheren Erwartungswert der Rendite
 - sowohl einen höheren Erwartungswert der Rendite als auch gleichzeitig ein geringeres Risiko besitzt

Beispiel für Erwartungswert-Varianz-Regel



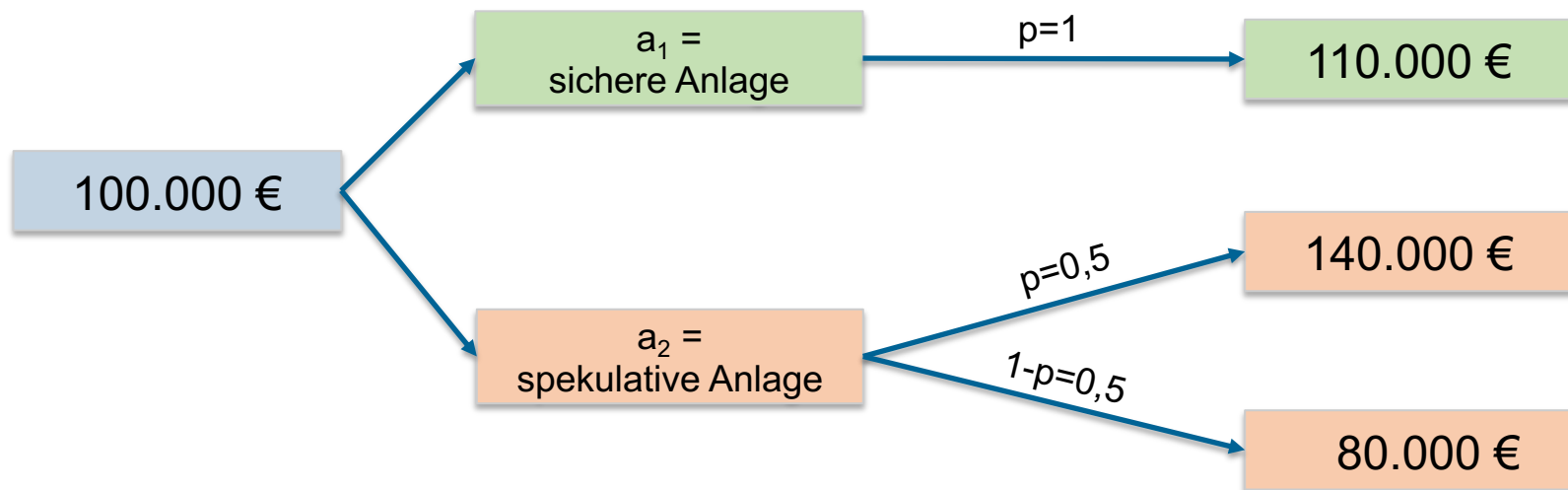
Bernoulli-Prinzip

Entscheidungsgrundsatz, der die subjektive Einstellung des Entscheidenden zum Risiko berücksichtigt.

- Bezogen auf die individuellen (Risiko-)**Nutzenfunktionen** U von Investoren wird jedem Zielwert ein bestimmter Nutzen zugeordnet.
 - Als Risikonutzenfunktion wird die Abhängigkeit des Risikonutzens vom Erwartungswert des Einkommens und dem Risiko bezeichnet.
- gibt Auskunft darüber, welche Anzahl zusätzlicher Nutzeneinheiten der Investor für notwendig erachtet, um eine zusätzliche Risikoeinheit zu kompensieren

$$a \succeq b \Leftrightarrow E[u(X_a)] \geq E[u(X_b)]$$

Beispiel für das Bernoulli-Prinzip



- Mit der Risikonutzenfunktion $u(z) = \ln(z)$, (z in Tsd.€) wird wegen:
 - $E[u(Z_1)] = 1 * \ln(110) = 4,70$
 - $E[u(Z_2)] = 0,5 * \ln(140) + 0,5 * \ln(80) = 4,66$
- Die **sichere** Anlage wird der **spekulativen** Anlage vorgezogen: $a_1 > a_2$

Erwartungsnutzen

- Erwarteter Nutzen einer Handlung mit risikobehafteten Ergebnissen

Sicherheitsäquivalent

- Fiktiver sicheres Ergebnis mit demselben Nutzen wie die Handlung mit den risikobehafteten Ergebnissen.
- Ist ein Entscheider zwischen einem sicheren Ergebnis s und einem zufälligen Ergebnis X indifferent, so bezeichnet man s als Sicherheitsäquivalent von X :

$$u(s) = E(u(X))$$
$$s = u^{-1} \left(E(u(X)) \right)$$

Risikoprämie

- Unterschied zwischen dem erwarteten Ergebnis und dem Sicherheitsäquivalent.
- Der vom Erwartungswert vorzunehmende Abschlag, der gerade die Indifferenz herbeiführt, wird als Risikoprämie π bezeichnet:

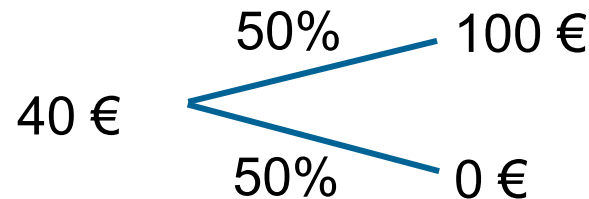
$$\pi = E(X) - s$$

Entscheidung unter Risiko

Sicherheitsäquivalent und Risikoprämie

Risikoverhalten orientiert sich an der Risikoprämie in der jeweiligen Entscheidungssituation.

Beispiel:

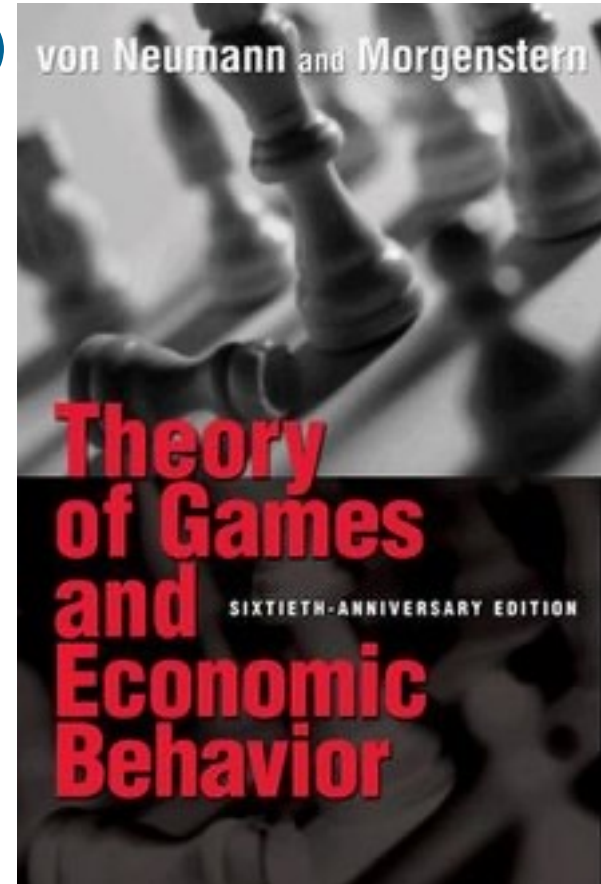


Entscheider **indifferent** $\rightarrow$ Sicherheitsäquivalent $s = 40 \rightarrow$ Risikoprämie $\pi =$
Erwartungswert minus $s = 50 - 40 = 10$

falls Risikoprämie $\pi > 0 \rightarrow$ Entscheider verhält sich risikoscheu
falls Risikoprämie $\pi = 0 \rightarrow$ Entscheider verhält sich risikoneutral
falls Risikoprämie $\pi < 0 \rightarrow$ Entscheider verhält sich risikofreudig

Das Expected Utility-Modell (EU-Modell)

- Das Standardmodell der Konsumenten-Entscheidung unter Risiko basiert auf der Theorie des erwarteten Nutzens (Expected Utility, EU-Modell).
- Menschen entscheiden, ob sie ein Risiko eingehen oder nicht, indem sie den Nutzen oberhalb mit dem Unnutzen unterhalb ihrer Nutzenfunktion gegeneinander abwägen.
- Wegen des abnehmenden Grenznutzens wiegt die Unterseite mehr als die Oberseite.



Risikoaversion

- Menschen sind risikoavers
- Das bedeutet, dass Menschen
 - dafür bezahlen, Risiko zu vermeiden (Versicherung).
 - einen Ausgleich verlangen, wenn sie Risiko übernehmen sollen
 - nicht automatisch bereit sind, jede Wette mit einem positiven Erwartungswert zu akzeptieren (siehe hierzu nachstehendes Beispiel)

Beispiel

- Angenommen, ich biete Ihnen eine Wette an:
 - Wir werfen eine Münze
 - Kopf: Sie zahlen mir 100 Euro
 - Zahl: Ich zahle Ihnen 120 Euro
- Was hoch ist der Erwartungswert dieser Wette?
 - 220 Euro
 - 120 Euro
 - 110 Euro
 - 100 Euro
 - 10 Euro
 - 5 Euro
- Würden Sie diese Wette akzeptieren?
 - Ja
 - Nein
 - Vielleicht

Beispiel

- Sie erhalten von mir 10.000 Euro
- Ich biete Ihnen folgende Wette an:
 - Wir werfen eine Münze
 - Kopf: Sie geben mir die 10.000 Euro zurück
 - Zahl: Ich gebe Ihnen 20.000 Euro
- Würden Sie diese Wette akzeptieren?
 - Ja
 - Nein
 - Vielleicht

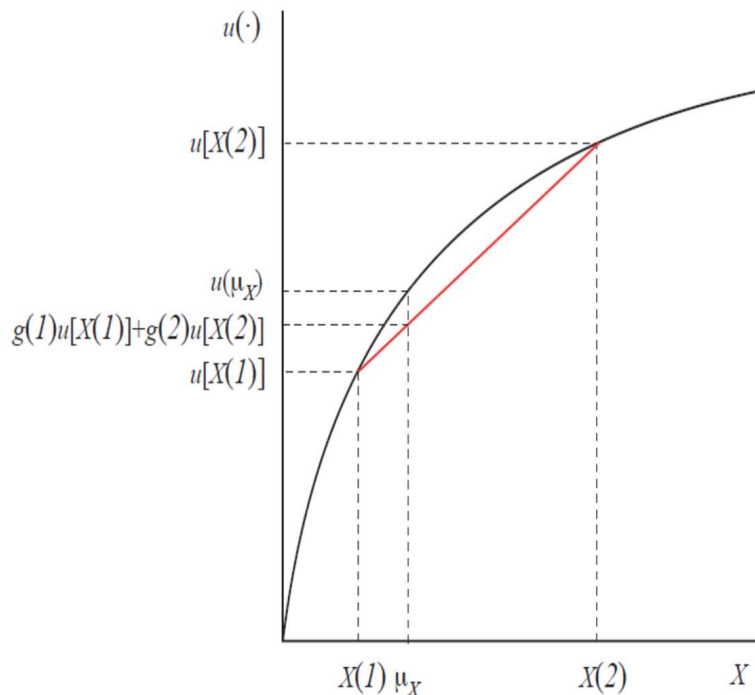
Erwartungsnutzenhypothese

- „Erfinder“: John von Neumann, Oskar Morgenstern
- Entscheidungsregel: Entscheidung für die Alternative mit dem höchsten Erwartungsnutzen
- Maximiere:

$$E(u(X, g)) = \sum_{i=1}^n g_i u(X_i)$$

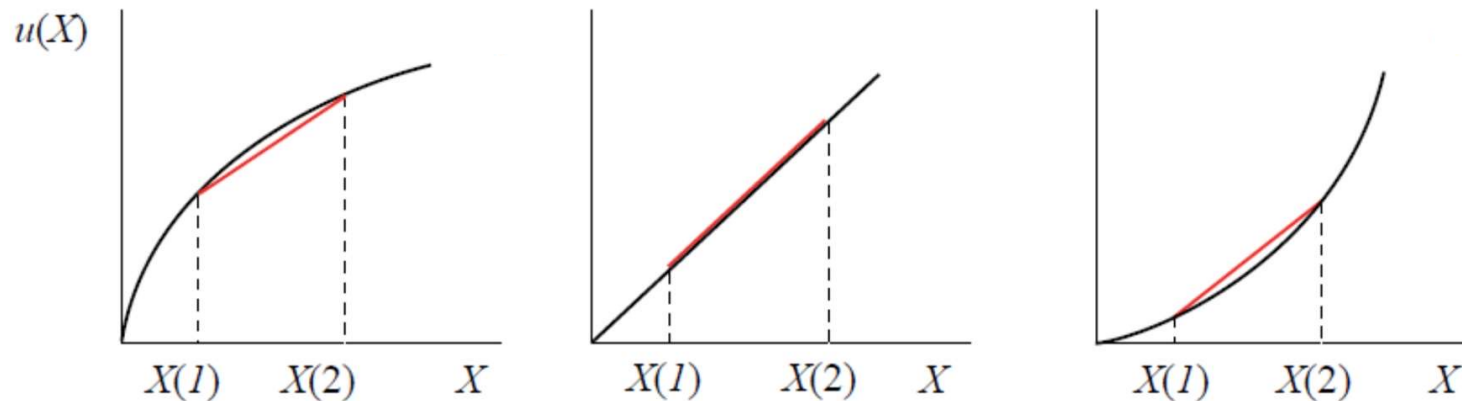
$$\text{Risikoprämie } \pi = \sum_{i=1}^n g_i X_i - u^{-1} \left(\sum_{i=1}^n g_i u(X_i) \right)$$

Beispiel mit zwei Umweltzuständen



- **Nutzenfunktion:** $u(\cdot)$
- **Zwei Zustände der Welt**
 - Zwei mögliche Auszahlungen X_1 und X_2 mit den Wahrscheinlichkeiten g_1 und g_2
 - **Erwartungswert:** $\mu = g_1X_1 + g_2X_2$
- **Erwartungsnutzen:**
$$E(u(X, g)) = g_1u(X_1) + g_2u(X_2)$$
- **Sicherheitsäquivalent s :**
$$s = u^{-1}(g_1u(X_1) + g_2u(X_2))$$
- **Risikoprämie π :**
$$\pi = \mu - u^{-1}(g_1u(X_1) + g_2u(X_2))$$

Risikoaversion, Risikoneutralität und Risikofreude



Risikoaversion	Risikoneutralität	Risikofreude
Erwartungswert $>$ Sicherheitsäquivalent s	Erwartungswert $=$ Sicherheitsäquivalent s	Erwartungswert $<$ Sicherheitsäquivalent s
Risikoprämie $\pi > 0$	Risikoprämie $\pi = 0$	Risikoprämie $\pi < 0$